Studenta gr. TI-223 – Carpenco Agnesia

Lector univ. – Bragarenco Andrei

Introducere în Internetul Lucrurilor (IoT)

Internetul Lucrurilor (IoT) constituie una dintre cele mai relevante direcții de dezvoltare ale tehnologiei moderne. “The Internet of Things (IoT) is the network of physical objects—devices, vehicles, buildings and other items embedded with electronics, software, sensors, and network connectivity that enables these objects to collect and exchange data.” [1]. Acest citat subliniază faptul că Internetul Lucrurilor nu se limitează la simpla conectare a dispozitivelor, ci implică integrarea componentelor electronice, a senzorilor și a software-ului, care permit colectarea și schimbul de date. Astfel, obiectele fizice devin entități inteligente, capabile să interacționeze între ele și cu utilizatorii. Această rețea are drept scop monitorizarea proceselor, colectarea de date și controlul la distanță, ceea ce transformă obiectele obișnuite în entități inteligente, capabile să participe activ la viața cotidiană și profesională.

Figura 1 ilustrează structura generală a unui sistem Internet of Things, evidențiind dispozitivele fizice dotate cu senzori și actuatori, mecanismele de conectivitate, nivelul de procesare a datelor și interfața cu utilizatorul. Această arhitectură reflectă modul în care datele sunt colectate din mediul fizic, transmise prin rețea și valorificate pentru monitorizare și control.

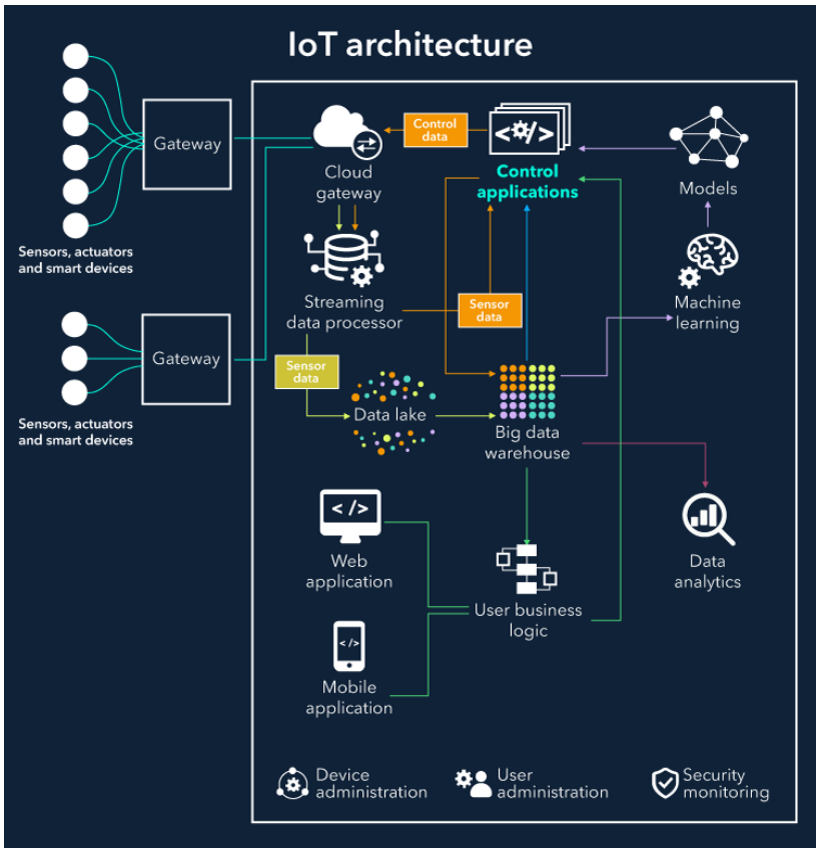

Figura 1 – Arhitectura generală IoT

Un sistem IoT se bazează pe interacțiunea dintre mai multe elemente esențiale. Dispozitivele și senzorii constituie punctul de plecare, deoarece ei preiau date din mediul fizic, convertind mărimi precum temperatura, presiunea sau umiditatea în semnale digitale. Aceste informații sunt transmise mai departe prin protocoale de conectivitate, de tip Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee sau alte rețele dedicate. Datele ajung apoi la nivelul de procesare, unde pot fi analizate fie în cloud, fie la marginea rețelei (edge computing), pentru a permite reacții rapide. În final, interfața cu utilizatorul face posibilă vizualizarea rezultatelor și controlul asupra dispozitivelor, prin aplicații, panouri de bord sau interfețe specializate

Interacțiunea cu utilizatorul poate lua forme variate, de la interfețe simple, binare, până la sisteme complexe de intrare-ieșire. Astfel, utilizatorul nu doar primește date, ci și influențează funcționarea dispozitivelor prin comenzi, creând un circuit complet al comunicării.

Senzorii reprezintă elemente indispensabile în IoT, având rolul de a capta informații din mediul extern și de a le transforma în semnale interne. “Sensors are devices that convert physical quantities into signals that can be measured electrically.” [2], ce evidențiază funcția senzorilor în cadrul sistemelor IoT, și anume transformarea mărimilor fizice din mediul real în semnale electrice utilizabile de sistem. Clasificarea acestora se face după natura mărimii fizice măsurate: senzori de

temperatură, de mișcare, de lumină sau de presiune. Procesul presupune achiziția semnalului, condiționarea și prelucrarea acestuia, astfel încât informația să fie utilizabilă în sistem

Complementar senzorilor, actuatorii transformă semnalele interne ale sistemului în acțiuni asupra mediului. Ei sunt cei care închid circuitul de interacțiune: dacă senzorul detectează o valoare critică, actuatorul intervine printr-o acțiune concretă, cum ar fi pornirea unui ventilator, deschiderea unei valve sau declanșarea unui mecanism de protecție. Clasificarea actuatoarelor se realizează în funcție de metodele de acționare și de tipurile de semnale controlate.

Figura 2 prezintă circuitul funcțional specific sistemelor IoT, în care senzorii colectează date din mediul extern, acestea sunt procesate de sistem, iar actuatorii transformă deciziile în acțiuni concrete. Această interacțiune închide bucla de control și permite reacții automate la variațiile mediului.

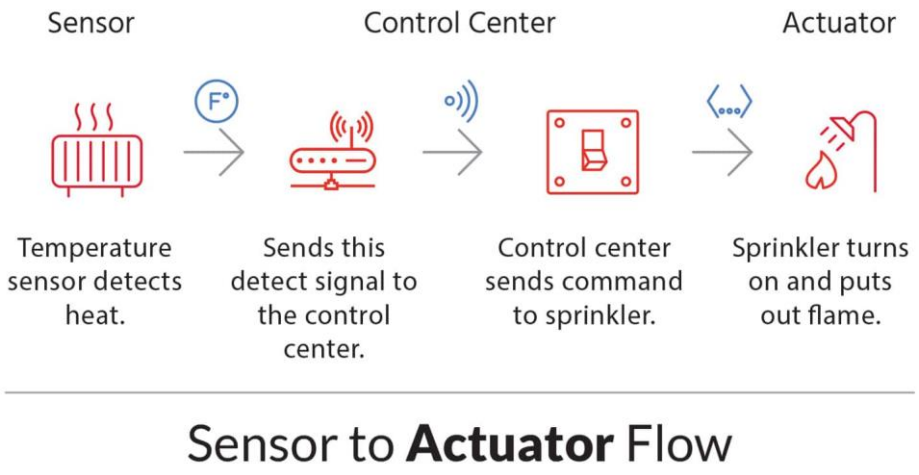

Figura 2 – Fluxul senzor–procesare–actuator

Un alt element central al IoT îl constituie mecanismele de control. Acestea definesc modul în care sistemul reacționează la stimuli și rezolvă probleme specifice. Printre modelele de control întâlnite se numără controlul în buclă deschisă, controlul On/Off, controlul PID, bazat pe automate finite sau chiar pe logica fuzzy.

În paralel, sistemele IoT includ mecanisme de protecție, menite să limiteze funcționalitatea atunci când sunt detectate simptome critice, pentru a evita deteriorarea echipamentului sau riscuri pentru utilizatori. Protecțiile pot fi sub formă de informare, limitare, blocare sau reducere a capacității de funcționare . În plus, diagnoza joacă un rol esențial, constând în detectarea simptomelor, identificarea erorilor și gestionarea lor corespunzătoare.

IoT și-a găsit aplicabilitatea în multiple domenii, ceea ce explică interesul global pentru dezvoltarea sa. În agricultură, senzorii și sistemele inteligente monitorizează solul și plantele,

contribuind la eficiența producției și la economisirea resurselor. În mediul urban, conceptul de „smart city” presupune folosirea IoT pentru gestionarea traficului, a iluminatului stradal, a consumului de energie și a colectării deșeurilor. În domeniul medical, dispozitivele portabile permit monitorizarea pacienților și transmiterea datelor în timp real către medici, reducând timpii de reacție. În industria auto, IoT se regăsește în vehiculele conectate și în soluțiile de conducere autonomă, grupate sub termenul Internet of Vehicles (IoV). Totodată, în mediul industrial, IIoT (Industrial Internet of Things) joacă un rol crucial în monitorizarea echipamentelor și întreținerea predictivă.

Figura 3 evidențiază principalele domenii în care Internetul Lucrurilor este utilizat, precum agricultura inteligentă, orașele inteligente, domeniul medical, industria și sectorul auto. Diversitatea demonstrează caracterul transversal al IoT și impactul său asupra multiplelor sectoare ale societății.

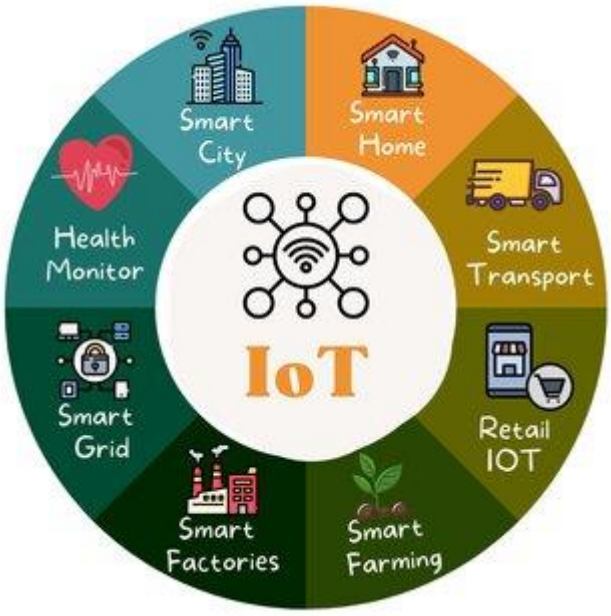

Figura 3 – Aplicații IoT

Beneficiile IoT sunt numeroase. Prin automatizarea proceselor, se reduce intervenția umană și se crește eficiența. Datele colectate în timp real stau la baza deciziilor rapide și bine fundamentate, ceea ce aduce economii și un plus de siguranță. În plan social, IoT contribuie la îmbunătățirea calității vieții prin servicii personalizate, securitate sporită și acces facil la informații.

Extinderea IoT generează și provocări semnificative. Conform , “The IoT introduces new cybersecurity risks and challenges due to the large number of interconnected devices and the sensitivity of the data collected”[3], se evidențiază principalele provocări asociate extinderii IoT, în special riscurile de securitate cibernetică și protecția datelor. Numărul mare de dispozitive conectate și volumul informațiilor sensibile cresc necesitatea implementării unor mecanisme eficiente de

securitate. . Interoperabilitatea reprezintă o altă problemă, dat fiind că dispozitivele trebuie să funcționeze pe platforme diferite. Gestionarea confidențialității datelor și scalabilitatea sistemelor sunt, de asemenea, chestiuni majore, ce trebuie soluționate pentru a asigura funcționalitatea la scară largă.

Evoluția IoT este strâns legată de dezvoltări tehnologice complementare. “Edge computing brings computation and data storage closer to the location where it is needed, improving response times and saving bandwidth.” [4]. Importanța Edge computing în evoluția IoT se evidențiază prin reducerea latenței și a dependenței de infrastructura cloud. Procesarea locală a datelor permite reacții rapide și crește eficiența sistemelor IoT distribuite. Integrarea inteligenței artificiale va permite dispozitivelor să ia decizii din ce în ce mai complexe și autonome. Totodată, standardizarea protocoalelor va asigura interoperabilitatea între dispozitive și platforme, deschizând calea către o rețea globală unitară și sigură.

Internetul Lucrurilor nu este doar un concept teoretic, ci o realitate care influențează deja numeroase aspecte ale vieții. Structura sa complexă, bazată pe senzori, actuatori, mecanisme de control și protecții, face posibilă integrarea în domenii diverse, de la agricultură și sănătate, până la industrie și orașe inteligente. Beneficiile IoT sunt evidente, dar provocările sale arată că drumul spre o implementare globală este însoțit de responsabilități majore, în special în ceea ce privește securitatea și protecția datelor.

În concluzie , IoT se conturează ca o tehnologie definitorie pentru prezent și viitor, un instrument prin care oamenii, obiectele și infrastructurile comunică într-un mod inteligent, creând premisele unei lumi mai eficiente, mai sigure și mai conectate.

Bibliografie :

1. Cisco Systems, *Internet of Things (IoT) – Overview*, https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/internet-of-things/overview.html
2. Wolf, W., *Computers as Components: Principles of Embedded Computing System Design*, Morgan Kaufmann, 2012.
3. NIST, *Considerations for Managing Internet of Things (IoT) Cybersecurity and Privacy Risks*, NISTIR 8228, 2019.
4. Shi, W. et al., *Edge Computing: Vision and Challenges*, IEEE Internet of Things Journal, 2016.